

2025학년도 1학기 중간고사 지필평가 문제지



용문중학교

3학년 과학(06)

2025. 4. 24.

제 2 교시

- 문제지는 5면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 27개로, 선택형 20개, 서답형 7개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 **컴퓨터용 검은색 펜**을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

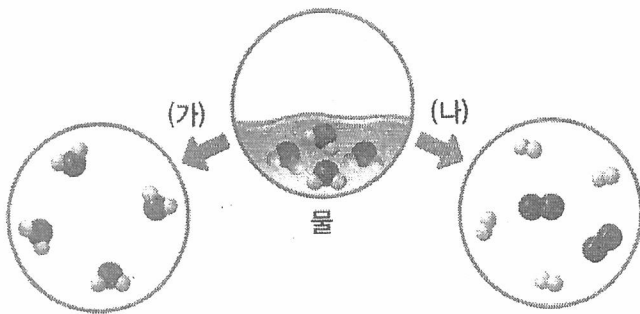
1. 물질 고유의 성질이 변하는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 철이 녹는다.
 ㄴ. 컵이 깨진다.
 ㄷ. 음식물이 부패한다.
 ㄹ. 유리창에 서리가 생긴다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

2. 그림은 물질의 변화를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- (가) 과정에서 원자의 종류가 변한다.
- (가) 과정에서 원자의 배열이 변한다.
- (나) 과정에서 원자의 개수가 변한다.
- (나) 과정에서 분자의 종류가 변한다.
- (가)와 (나) 과정 모두 물질의 성질이 변하지 않는다.

3. 다음은 마그네슘을 연소하는 실험 과정이다.

[실험 과정]

- (가) 마그네슘 리본을 잘라 구부린 후 페트리 접시에 놓는다.
 (나) 마그네슘 리본을 잘라 연소 시킨 후 재를 모아 접시에 놓는다.
 (다) 구부린 마그네슘 리본과 연소 후 남은 재를 페트리 접시에 넣고, 각각 붉은 염산을 떨어뜨린다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- (가)에서 마그네슘 리본을 구부리면 마그네슘의 성질이 변한다.
- (나)에서 물리 변화만 일어난다.
- (나)에서 반응물은 마그네슘과 산소이다.
- (나)에서 일어나는 반응의 결과로 수소 기체가 발생한다.
- (다)에서 마그네슘 리본과 재는 모두 반응 결과 기체가 발생한다.

4. 다음은 세 가지 반응을 화학 반응식으로 나타낸 것이다.

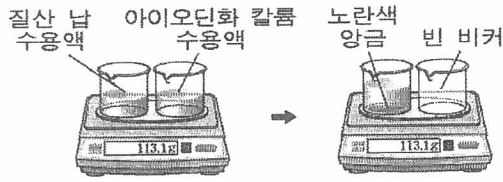


반응 (가)~(다)에서 각 계수 a, b의 합(a+b)의 크기를 옳게 비교한 것은? (단, a, b는 각각 화학 반응식의 계수이고, 계수가 1인 경우는 1로 계산한다.) [4점]

- ① (가)>(나)>(다) ② (가)>(나)=(다)
 ③ (나)>(가)=(다) ④ (나)>(다)>(가)
 ⑤ (다)>(가)>(나)

5. 다음은 화학 반응에 관한 두 가지 실험이다.

[실험 I] 질산 납 수용액에 아이오딘화 칼륨 수용액을 부어 반응시켰다.



[실험 II] 밀폐된 용기에서 탄산 칼슘과 묽은 염산을 반응시켰다.



[실험 결과]

	반응 전 질량(g)	반응 후 질량(g)	관찰 결과
실험 I	113.1	113.1	노란색 앙금 생성
실험 II	271.5	271.5	기체 발생

두 실험에서 공통적으로 알 수 있는 것은? [2점]

- ① 화학 반응 후에 용액의 색이 변한다.
- ② 화학 반응이 일어나면 기체가 발생한다.
- ③ 화학 반응이 일어나면 앙금이 생성된다.
- ④ 화학 반응 전후에 질량은 변하지 않는다.
- ⑤ 화학 반응 전후에 물질의 종류는 변하지 않는다.

6. 표는 수소와 산소를 반응시켜 물을 생성할 때 반응하는 두 기체의 질량 관계를 나타낸 것이다.

실험	반응 전 기체의 질량(g)		반응 후 남은 기체의 종류와 질량(g)
	수소	산소	
1	3	30	㉠
2	6	40	수소, 1
3	12	㉡	수소, 3

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]

- ① 실험 1에서 ㉠은 '산소, 2'이다.
- ② 실험 2에서 생성되는 물의 질량은 46g이다.
- ③ 실험 3에서 ㉡은 '72'이다.
- ④ 반응하는 수소와 산소의 질량비는 1:16이다.
- ⑤ 실험 2와 실험 3에서 생성되는 물의 질량이 같다.

7. 다음은 질산 납과 아이오딘화 칼륨이 반응하여 아이오딘화 납 앙금을 생성할 때의 실험 결과와 생성 반응 모형 및 시험관 A, B의 실험 결과 모형이다.

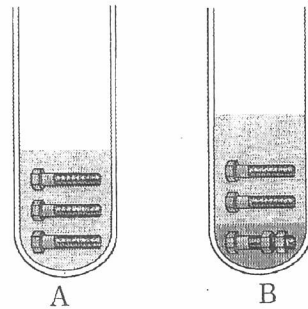
[실험 결과]

시험관	A	B	C	D	E	F
10 % 질산 납 수용액(mL)	6	6	6	6	6	6
10 % 아이오딘화 칼륨 수용액(mL)	0	2	4	6	8	10
아이오딘화 납 앙금의 높이(mm)	0	4	8	12	12	12

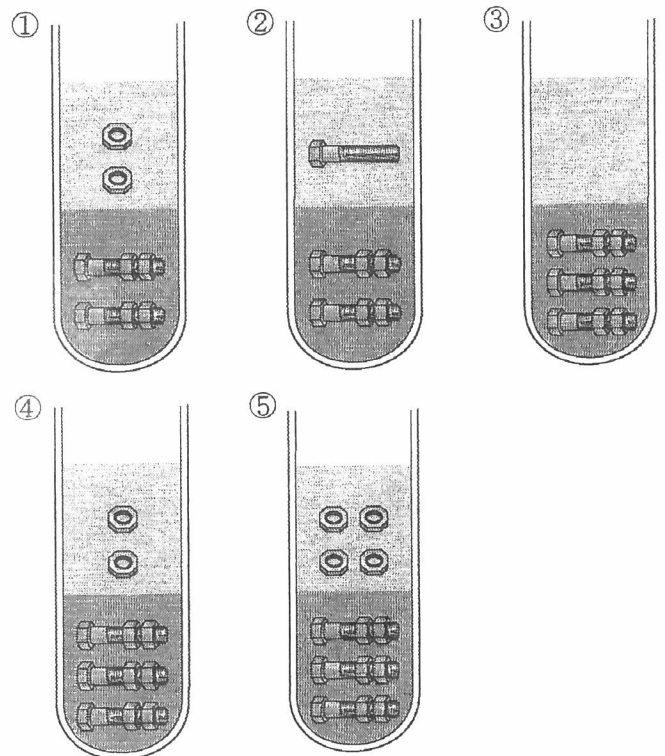
[생성 반응 모형]



[실험 결과 모형]



시험관 E의 실험 결과를 모형으로 옳게 표현한 것은? [4점]



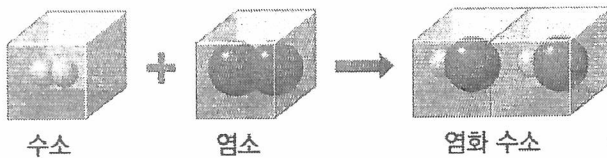
8. 그림은 온도와 압력이 일정할 때 질소 기체와 수소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응을 모형으로 나타낸 것이다.



반응 전 질소 기체 9L와 수소 기체 9L가 있을 때, 반응 후 생성된 암모니아 기체의 부피는? [3점]

- ① 1L ② 2L ③ 3L
④ 4L ⑤ 6L

9. 그림은 수소 기체와 염소 기체가 반응하여 염화 수소 기체가 생성되는 반응을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 반응 전후의 온도와 압력은 같다.) [3점]

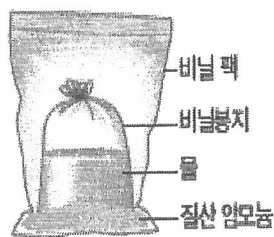
- ① 질량 보존 법칙이 성립한다.
② 기체 반응 법칙이 성립한다.
③ 일정 성분비 법칙이 성립한다.
④ 각 기체를 구성하는 분자 1개의 부피는 서로 같다.
⑤ 수소 기체 분자 5개를 이용하면 염화 수소 분자를 최대 5개 만들 수 있다.

10. 다음은 질산 암모늄을 이용하여 에너지 출입을 활용한 장치를 만드는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 비닐 팩에 물을 넣어 밀봉한 비닐봉지와 질산 암모늄을 넣는다.

(나) 비닐 팩의 입구를 밀봉하고 손으로 눌러 비닐봉지를 터트린다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 비닐 팩이 점점 따뜻해진다.
② 물과 질산 암모늄이 반응하면서 에너지를 흡수한다.
③ 산화 칼슘과 물이 반응할 때와 에너지의 출입이 같다.
④ 이 반응을 휴대용 손난로를 만드는 데 이용할 수 있다.
⑤ 물과 질산 암모늄이 반응하면 주변의 온도가 높아진다.

【서답형 1】 표는 구리와 산소를 반응시켜 산화 구리(II) (CuO)를 생성할 때 반응한 구리와 산소의 질량을 측정한 실험 결과를 나타낸 것이다. <조건>에 맞게 물음에 답하시오. [총 7점]

실험	1	2	3	4
반응한 구리의 질량(g)	4	8	12	16
반응한 산소의 질량(g)	1	2	3	4

- (1) 구리 40g이 반응하기 위해 필요한 산소의 질량을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (3점)

|| 조건 ||
○ 물리량에 단위를 쓸 것.

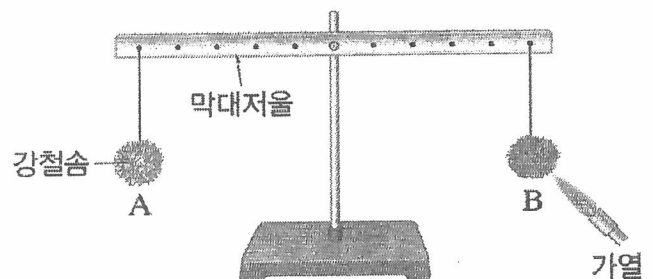
- (2) 위 실험 결과를 이용해 구리와 산화 구리(II)의 질량 관계를 그래프로 나타내시오. (4점)

|| 조건 ||
○ 점을 명확하게 찍을 것.
○ 점을 선으로 잇되 자를 사용하지 않아도 됨.
○ 그래프의 y축에 적절한 물리량(숫자)을 쓸 것.

【서답형 2】 메테인은 연소하여 이산화 탄소와 물이 생성된다. 물음에 답하시오. (단, 반응 전후의 온도와 압력은 같다.) [총 6점]

- (1) 메테인의 연소 반응을 화학 반응식으로 나타내시오. (3점)
(2) 메테인 50L가 완전히 연소할 때 필요한 산소의 부피를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (3점)

【서답형 3】 그림과 같이 막대저울의 양쪽에 같은 질량의 강철숨을 매달아 수평이 되게 한 다음 B의 강철숨을 가열하여 연소시켰다. 물음에 답하시오. [총 4점]



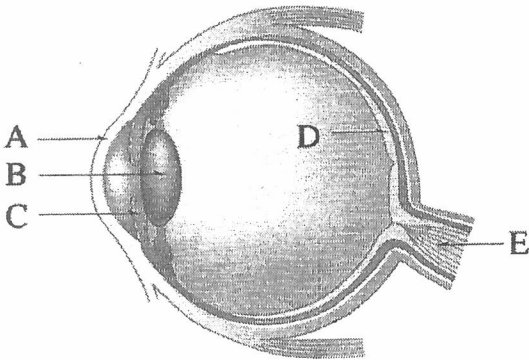
- (1) 연소 후 B의 위치가 어떻게 변할지 이유와 함께 쓰시오. (2점)
(2) 강철 숨의 연소 반응에서 질량 보존 법칙이 성립하는지 서술하시오. (2점)

【서답형 4】 겨울철 쌓여 있는 눈에 염화 칼슘을 뿌린다. 그 까닭을 염화 칼슘과 물의 반응에서의 에너지 출입과 관련지어 <조건>에 맞춰 설명하시오. [3점]

|| 조건 ||

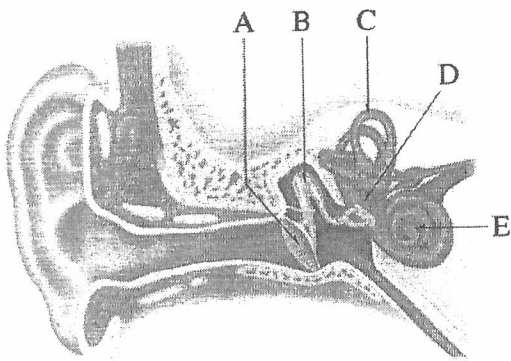
- 에너지 출입의 종류를 쓸 것.
- 주변 온도가 어떻게 변하는지 쓸 것.

11. 그림의 A~E는 눈의 구조를 나타낸 것이다. 빛 자극을 받아들이는 시각 세포가 있는 부위로 적절한 것은? [2점]



- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

12. (가)와 (나)의 설명에 해당하는 귀의 구조를 옳게 연결한 것은? [3점]



- (가) 전달된 진동을 증폭시켜 달팽이관으로 전달한다.
(나) 평형 감각 기관으로 몸의 회전을 감지한다.

- | | (가) | (나) |
|---|-----|-----|
| ① | A | B |
| ② | A | C |
| ③ | B | C |
| ④ | B | D |
| ⑤ | D | E |

13. 소리를 듣는 과정을 순서대로 옳게 배열한 것은? [2점]

- ① 소리 자극 → 귓바퀴 → 고막 → 귓속뼈 → 달팽이관 → 청각 세포 → 청각 신경 → 뇌
- ② 소리 자극 → 귓바퀴 → 고막 → 달팽이관 → 귓속뼈 → 청각 세포 → 청각 신경 → 뇌
- ③ 소리 자극 → 귓바퀴 → 고막 → 귓속뼈 → 달팽이관 → 청각 신경 → 청각 세포 → 뇌
- ④ 소리 자극 → 고막 → 귓바퀴 → 귓속뼈 → 달팽이관 → 청각 세포 → 청각 신경 → 뇌
- ⑤ 소리 자극 → 귓바퀴 → 달팽이관 → 고막 → 귓속뼈 → 청각 세포 → 청각 신경 → 뇌

14. 피부의 구조와 기능에 대한 설명으로 적절한 것은? [3점]

- ① 몸의 부위에 따라 감각점의 수는 차이가 없다.
- ② 피부에는 압력을 자극으로 받아들이는 통점이 있다.
- ③ 피부에는 통점, 온점, 냉점의 세 가지의 감각점만 존재한다.
- ④ 감각점이 많은 부위는 그 감각점이 받아들이는 자극에 더 예민하다.
- ⑤ '자극 → 피부 감각 신경 → 피부의 감각점 → 뇌'를 거쳐 피부 감각을 느낄 수 있다.

15. 후각과 미각에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 후각은 코에서 기체 물질을 자극으로 받아들이며 냄새를 느끼는 감각이다.
ㄴ. 미각은 고체 물질을 자극으로 받아들이며 단맛, 짠맛 등을 느끼는 감각이다.
ㄷ. 음식의 맛은 미각과 후각이 독립적으로 작용하여 느끼는 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

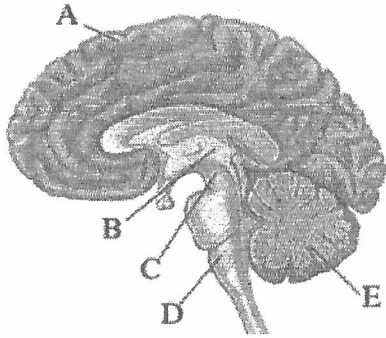
16. 신경계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 무조건 반사의 중추는 대뇌이다.
ㄴ. 신경계를 구성하는 기본 단위는 뉴런이다.
ㄷ. 무조건 반사는 위험한 상황에서 몸을 보호하는데 중요한 역할을 한다.
ㄹ. 뉴런 사이의 자극 전달 방향은 감각 뉴런, 운동 뉴런, 연합 뉴런 순이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

17. 그림의 A~E는 뇌의 구조를 나타낸 것이다. 뇌의 구조와 기능에 대한 설명으로 적절한 것은? [4점]



- ① A는 심장 박동 조절을 담당한다.
- ② B는 체온을 일정하게 유지하도록 조절한다.
- ③ C는 자극을 해석하고 명령을 내리며, 정신활동을 담당한다.
- ④ D는 무릎 반사, 회피 반사가 일어날 때 중추로 작용한다.
- ⑤ E는 눈의 움직임과 근육 운동을 조절하고, 몸의 자세와 균형을 유지한다.

18. 호르몬에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3점]

- ① 호르몬은 외분비샘에서 만들어진다.
- ② 호르몬의 작용 범위는 신경보다 넓다.
- ③ 호르몬은 표적 세포나 표적 기관에만 작용한다.
- ④ 호르몬은 신경에 비해 효과가 지속적으로 나타난다.
- ⑤ 신경과 호르몬의 작용으로 몸의 상태가 일정하게 유지된다.

19. 호르몬, 호르몬이 만들어지는 기관과 그 기능을 옳게 연결한 것은? [4점]

호르몬	기관	기능
① 티록신	갑상샘	세포 호흡 촉진
② 글루카곤	간	혈당량 증가
③ 성장호르몬	뇌하수체	근육 떨림 촉진
④ 에스트로겐	이자	혈당량 감소
⑤ 테스토스테론	난소	여자의 2차 성징 발현

20. 호르몬 분비 이상과 관련된 설명으로 적절한 것은? [4점]

- ① 당뇨병은 인슐린 과다로 나타나는 질병이다.
- ② 거인증은 티록신 결핍으로 나타나는 질병이다.
- ③ 눈이 돌출되는 증상은 갑상샘 기능 항진증의 예이다.
- ④ 호르몬이 많이 분비될 때만 호르몬 관련 질병이 나타난다.
- ⑤ 갑상샘 기능 저하증은 피로를 잘 느끼고 체중이 감소하는 현상이 나타난다.

【서답형 5】 눈에 대한 설명을 읽고 물음에 답하시오. [총 6점]

빛의 양에 따라 ㉠(A)이/가 동공의 크기를 조절하고, 거리에 따라 섬모체가 (B)의 두께를 조절하여 상이 (C)에 맺히게 초점을 조절한다.

(1) ㉠과 ㉡에 알맞은 눈 구조의 명칭을 쓰시오. (2점)

(2) ㉢의 운동을 조절하는 뇌 구조의 명칭을 쓰시오. (2점)

(3) 멀리 있는 물체를 볼 때 ㉣의 두께는 어떻게 변화되는지 ㉣의 명칭과 함께 문장으로 서술하시오. (2점)

【서답형 6】 다음 질문을 읽고 물음에 답하시오. [총 7점]

(1) 하나의 뉴런에서 자극이 전달되는 과정을 순서대로 쓰시오. (3점)

(2) 감각 신경과 운동 신경으로 이루어진 신경계의 명칭을 쓰시오. (1점)

(3) 자율 신경 중에서 공포 영화를 보고 있을 때 활발하게 작용하는 신경은 무엇이며 이때, 호흡운동과 소화운동의 변화도 함께 서술하시오. (3점)

【서답형 7】 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 7점]

(1) 다음은 혈당량 조절에 대한 설명이다. 적절하지 않은 문장의 기호를 있는 대로 쓰고, 이를 옳게 고쳐 완전한 문장으로 서술하시오. (답안지에는 적절하지 않은 문장의 기호와 옳게 고친 문장만 작성하시오.) (4점)

뇌에서 ㉠혈당량을 조절하는 부분은 간뇌이다. 식사 후에는 ㉡간에서 인슐린이 분비된다. 이후 간에서 ㉢글리코젠이 포도당으로 합성된다. 그리고 ㉣혈액 속 포도당은 세포로 흡수된다. 인슐린의 작용으로 ㉤혈당량이 정상 수준으로 감소한다.

(2) 더울 때의 체온 조절 과정을 <제시어>를 모두 사용하여 작성하시오. (3점)

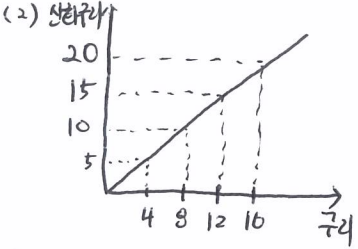
제시어
피부 근처 혈관, 땀 분비량, 열 방출량

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

<2025년도 1학기 중간고사> - 용문중 3

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. ② | 6. ③ | 11. ④ | 16. ③ |
| 2. ④ | 7. ④ | 12. ③ | 17. ② |
| 3. ③ | 8. ⑤ | 13. ① | 18. ① |
| 4. ⑤ | 9. ⑤ | 14. ④ | 19. ① |
| 5. ④ | 10. ② | 15. ① | 20. ③ |

<서답형 1> (1) 구리 : 산소 = 4 : 1의 질량비로 반응하므로 구리 40g을 반응시키기 위해 필요한 산소의 질량은 10g이다.



<서답형 2> (1) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
 (2) 메테인 : 산소 = 1 : 2의 부피비로 반응하므로 메테인 50L가 반응할 때 필요한 산소는 100L이다.

<서답형 3> (1) 산소와 결합하여 아래로 내려간다.
 (2) 반응에 참여한 산소의 질량까지 고려해수면 (상실물+반응한 산소의 질량과 반응후 산화철의 질량이 같으므로 질량 보존법칙이 성립한다.

<서답형 4> 염화칼슘과 물이 반응하여 에너지가 방출되는 발열반응이 일어나 주변 온도가 높아져 눈을 녹일수 있다.

<서답형 5> (1) ㉠ 용해 ㉡ 망막
 (2) 중간뇌
 (3) 수정체의 두께는 얇아진다.

<서답형 6> (1) 가지돌기 → 신경세포체 → 축삭돌기.
 (2) 말초신경계
 (3) 교감신경 / 호흡근육은 죽진되고, 소화근육은 억제된다.

<서답형 7> (1) ㉢ 포도당이 글리코젠으로 합성된다.
 (2) 피부근저 혈관이 확장되고, 땀 분비량이 증가하여 열 방출량이 증가해 체온이 감소한다.